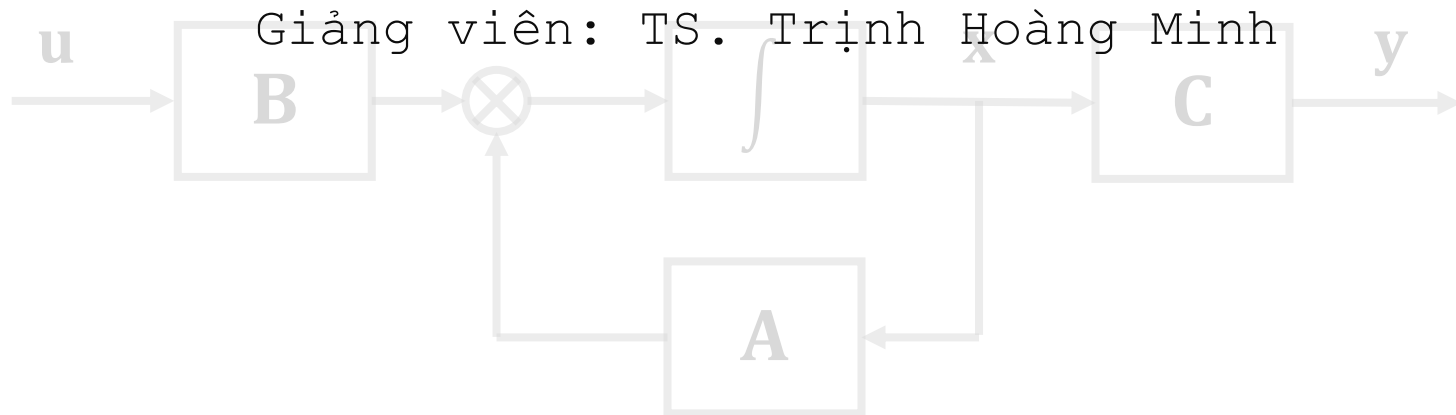


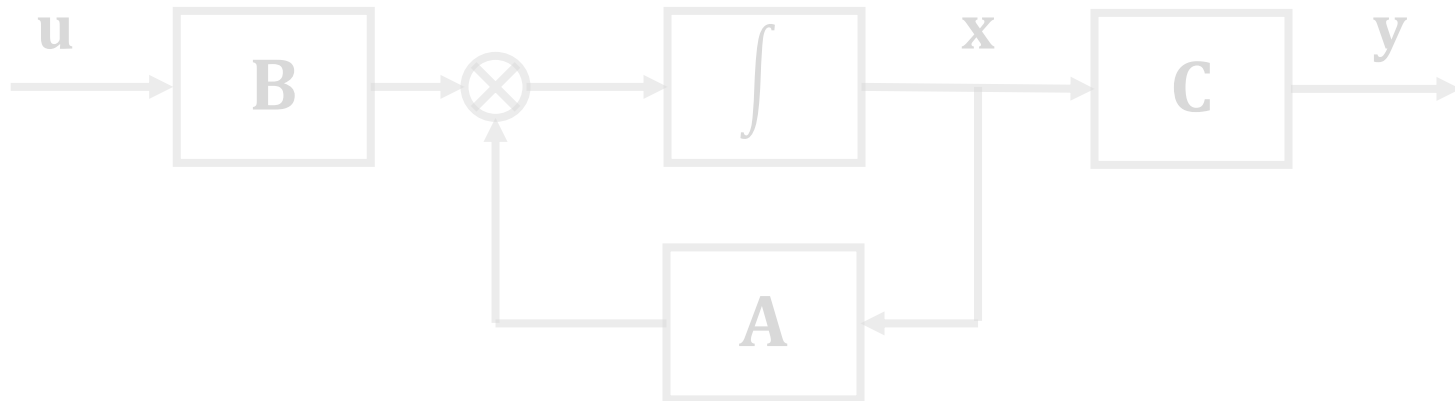
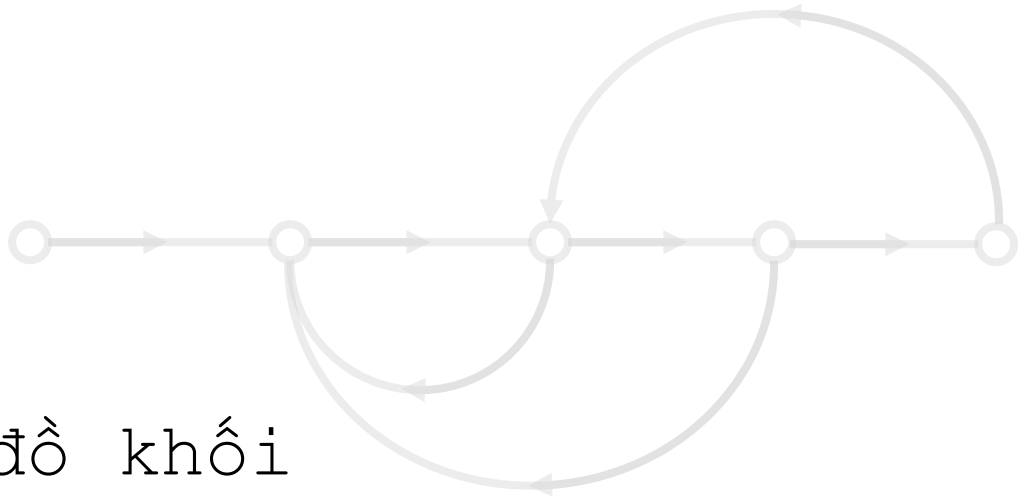
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[07] Sơ đồ khối và sơ đồ tín hiệu



Nội dung

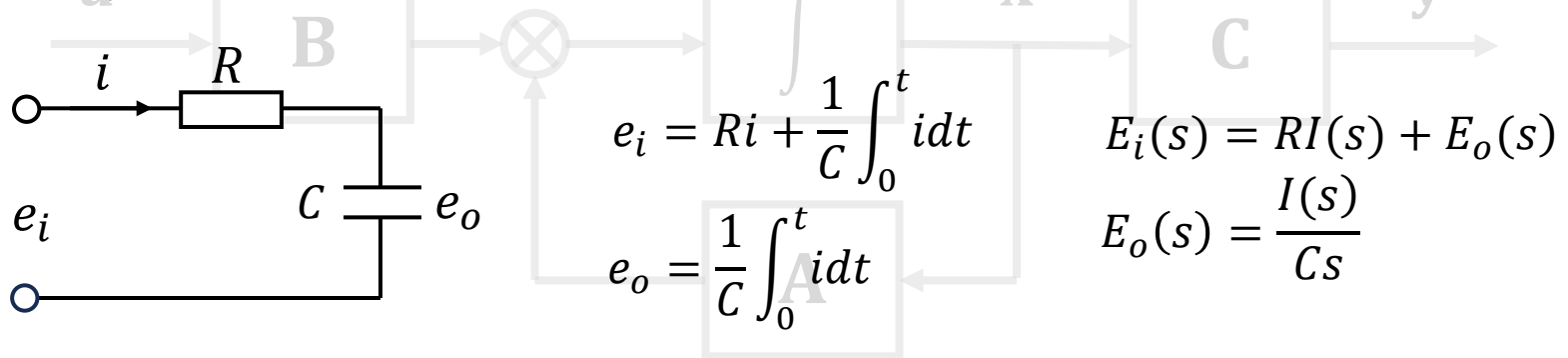
- Sơ đồ khối
- Biến đổi sơ đồ khối
- Sơ đồ tín hiệu Mason



Sơ đồ khối

- Cung cấp một phương pháp đơn giản và trực quan để biểu diễn một hệ thống động học phức vụ phân tích và thiết kế điều khiển
- Modul hóa:** một hệ thống phức tạp có thể được tách thành những hệ thành phần đơn giản hơn (thường theo chức năng) kết nối với nhau. Hàm truyền của cả hệ có thể thu được nhờ các phép biến đổi sơ đồ khối.

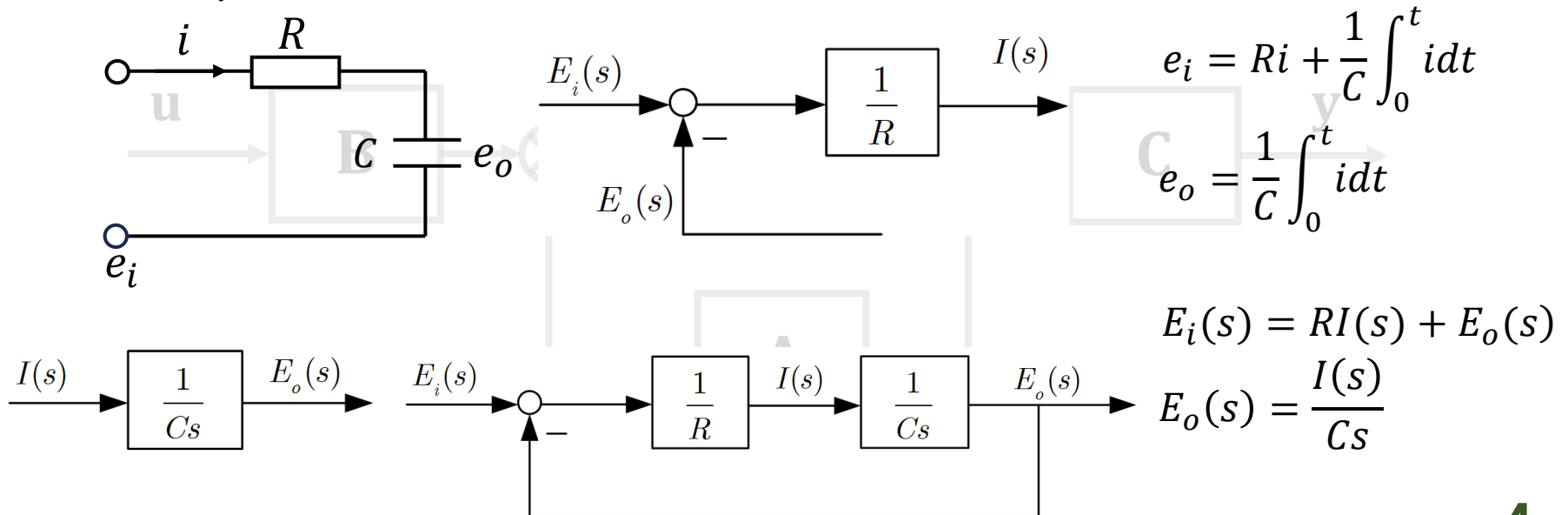
Ví dụ: Mạch RC



Sơ đồ khối

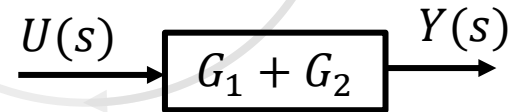
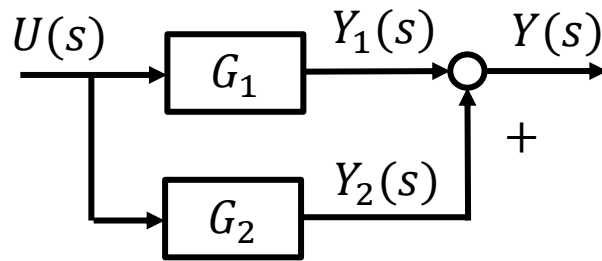
- Sơ đồ khối biểu diễn thứ tự tính toán hàm truyền, không biểu diễn quan hệ vật lý
- Việc biến đổi sơ đồ khối thực chất là giải một số phương trình đại số tuyến tính, nhằm mục đích xác định quan hệ giữa đầu vào và đầu ra $Y(s)/U(s)$

- Ví dụ:** Mạch RC



Đại số sơ đồ khối

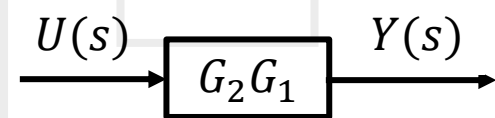
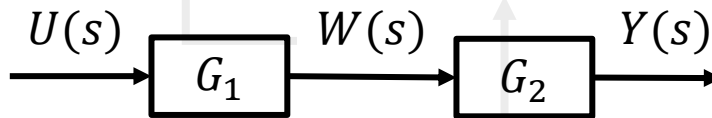
- Hai khối nối song song



$$Y(s) = Y_1(s) \pm Y_2(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Y_1(s) \pm Y_2(s)}{U(s)} = G_1(s) \pm G_2(s)$$

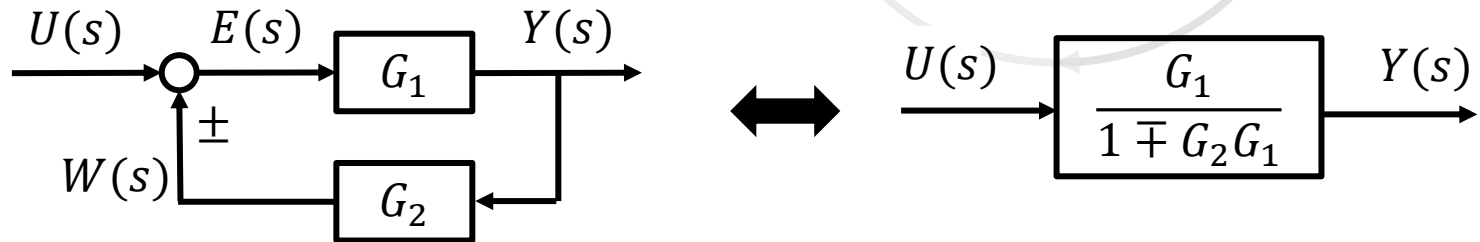
- Hai khối nối tiếp



$$\begin{cases} Y(s) = G_1(s)W(s) \\ W(s) = G_2(s)U(s) \end{cases} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s)G_2(s)$$

Đại số sơ đồ khối

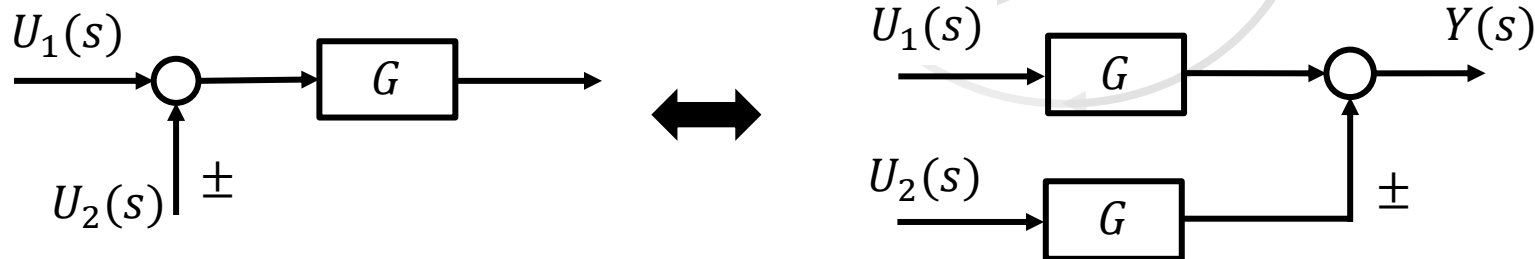
- Hai khối nối hồi tiếp



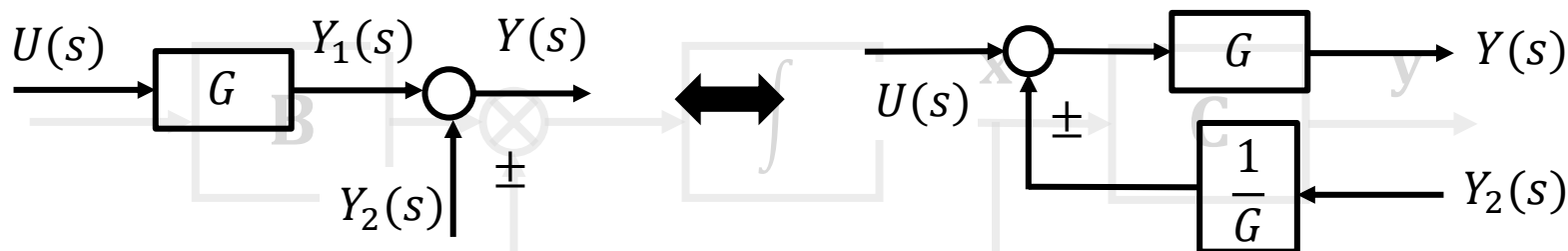
$$\begin{aligned}
 E(s) &= U(s) \pm W(s) \\
 Y(s) &= G_1(s)E(s) = G_1(s)(U(s) \pm G_2(s)Y(s)) \\
 \Rightarrow (1 \mp G_1(s)G_2(s))Y(s) &= G_1(s)U(s) \\
 \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{G_1(s)}{1 \mp G_1(s)G_2(s)}
 \end{aligned}$$

Đại số sơ đồ khối

- Chuyển nút cộng tín hiệu từ sau ra trước một khối



- Chuyển nút cộng tín hiệu từ trước ra sau một khối

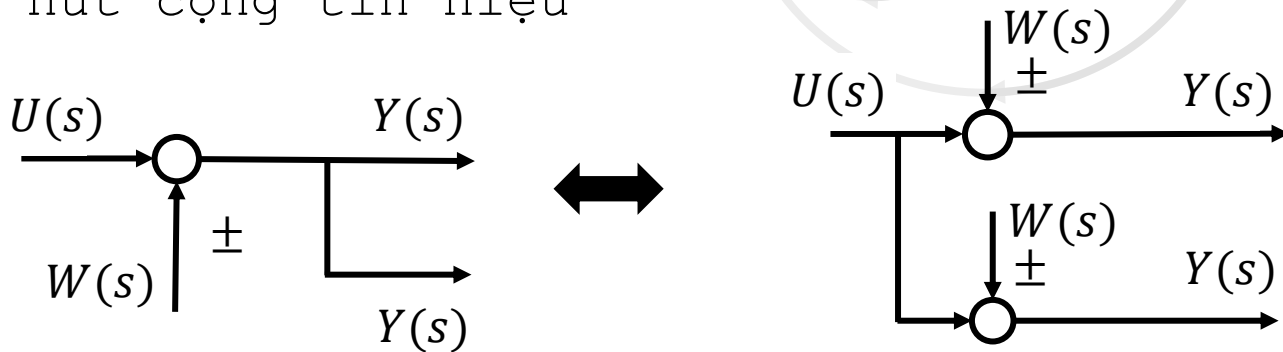


- Thay đổi thứ tự nút cộng tín hiệu

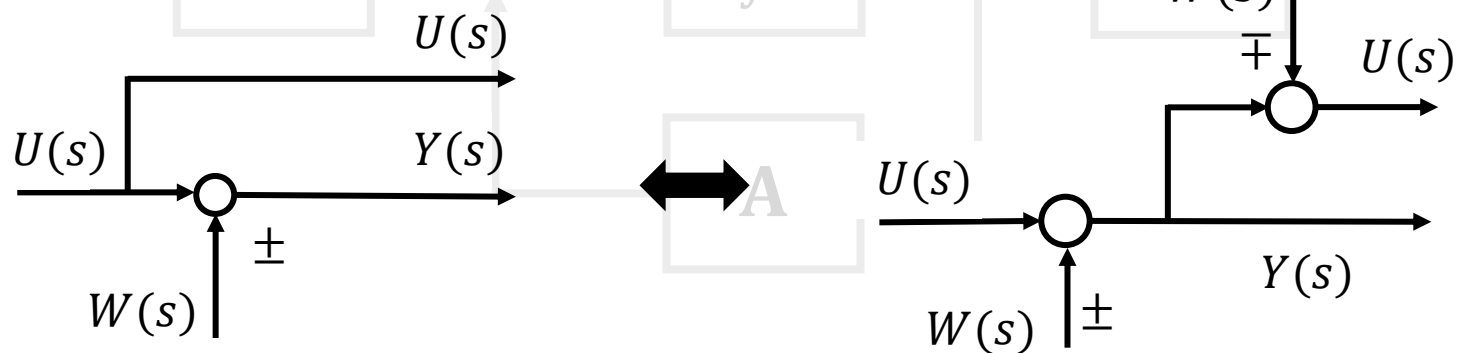


Đại số sơ đồ khối

- Chuyển một điểm rẽ nhánh tín hiệu về phía trước một nút cộng tín hiệu

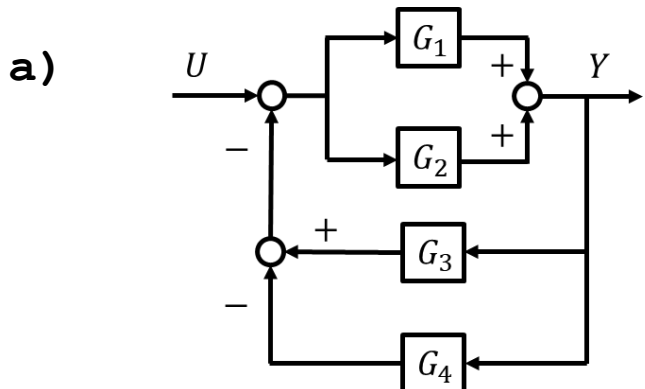


- Chuyển một điểm rẽ nhánh tín hiệu về phía sau một nút cộng tín hiệu

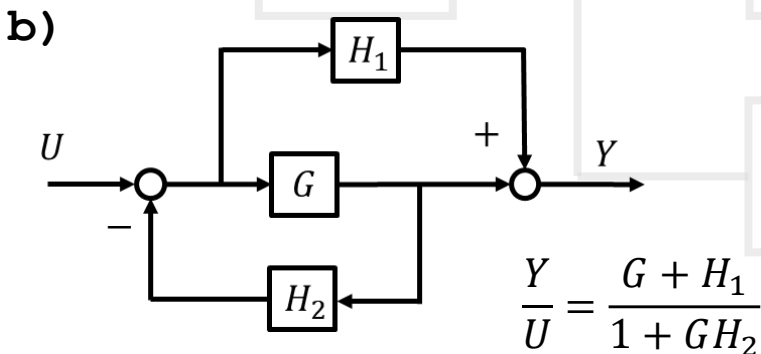


Đại số sơ đồ khối

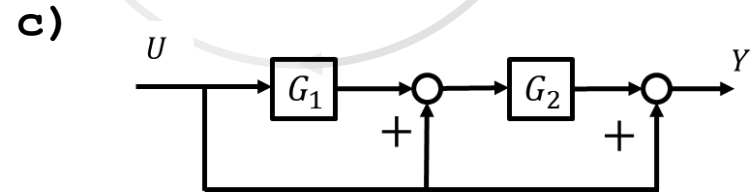
- **Ví dụ:** Tìm hàm truyền tương đương của



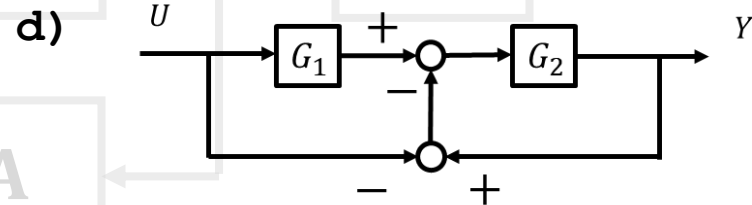
$$\frac{Y}{U} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(G_3 + G_4)}$$



$$\frac{Y}{U} = \frac{G + H_1}{1 + GH_2}$$



$$\frac{Y}{U} = G_1 G_2 + G_2 + 1$$

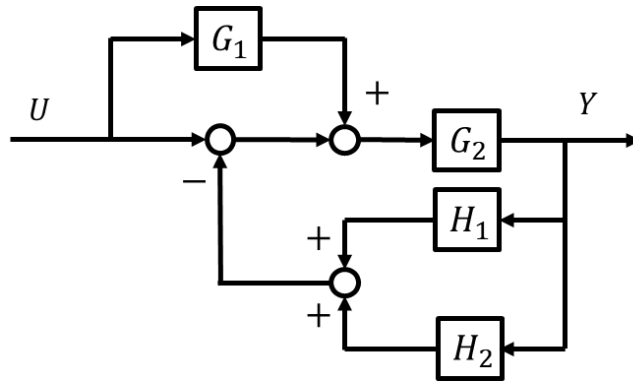


$$\frac{Y}{U} = \frac{(G_1 + 1)G_2}{1 + G_2}$$

Đại số sơ đồ khối

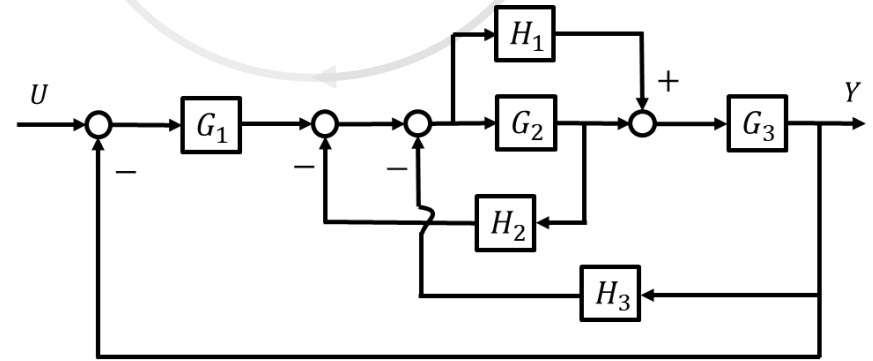
- **Ví dụ:** Tìm hàm truyền tương đương của

a)



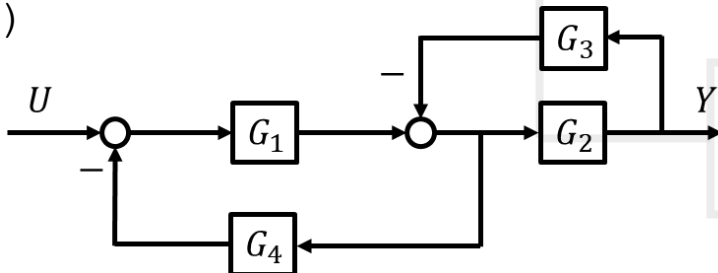
$$\frac{Y}{U} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + G_2(H_1 - H_2)}$$

c)



$$\frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 H_1}{1 + G_2 H_2 + G_2 G_3 H_3 + G_3 H_1 H_3 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 H_1}$$

b)

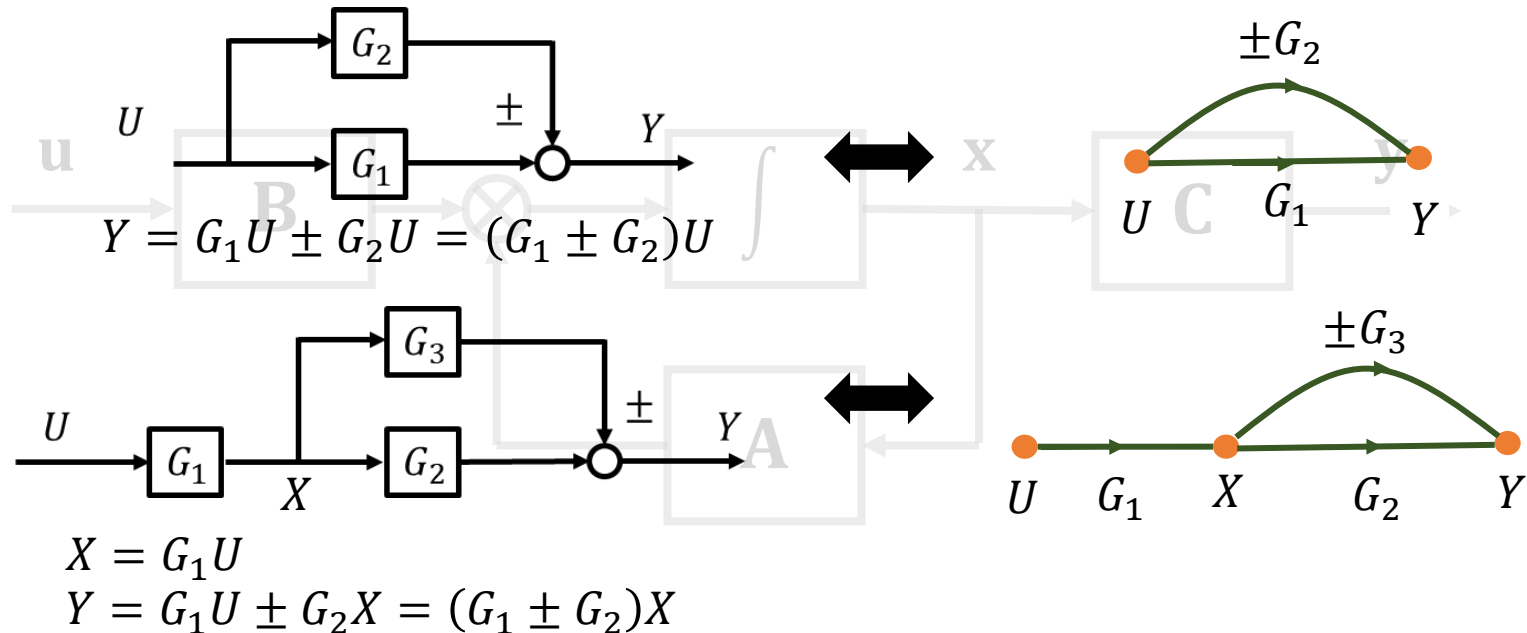


$$\frac{Y}{U} = \frac{G_2 G_1}{1 + G_1 G_4 + G_2 G_3}$$

Sơ đồ tín hiệu Mason

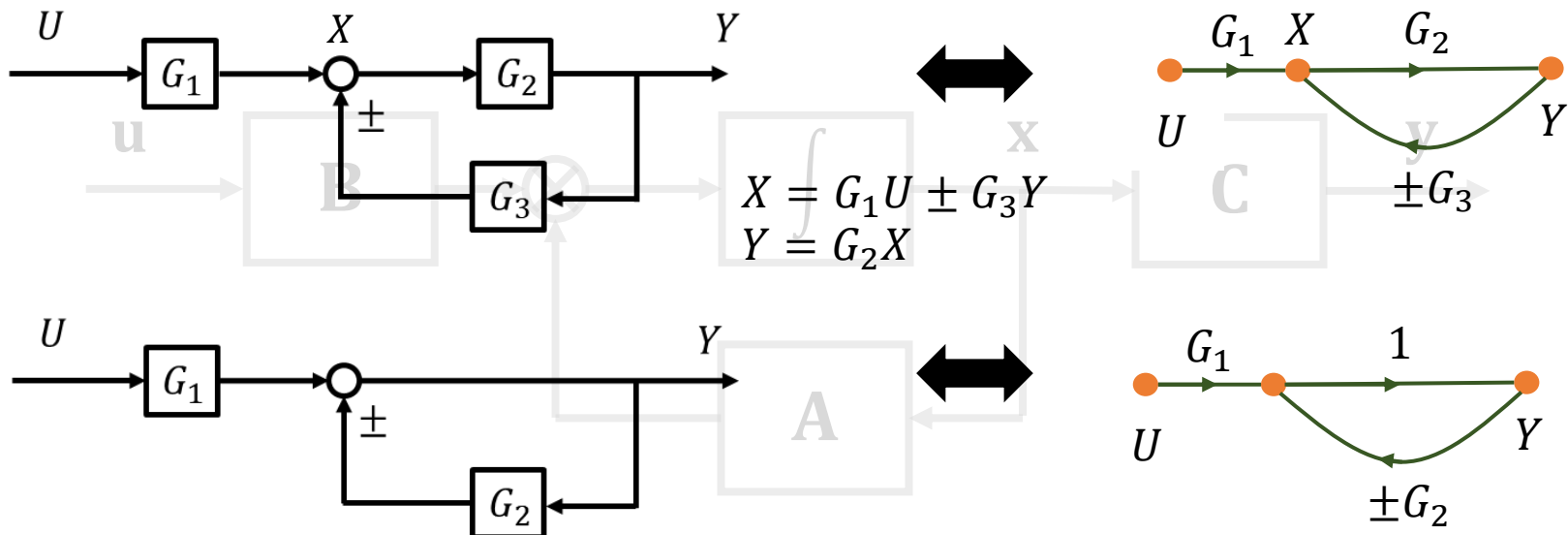
- **Đồ thị tín hiệu** bao gồm
 - Nút: tương ứng với các tín hiệu, nút rẽ nhánh hay nút cộng tín hiệu
 - Cạnh có hướng: tương ứng với các hàm truyền, nối các nút rẽ nhánh

- **Ví dụ:**



Sơ đồ tín hiệu Mason

- **Đồ thị tín hiệu** bao gồm
 - Nút: tương ứng với các tín hiệu, nút rẽ nhánh hay nút cộng tín hiệu
 - Cạnh có hướng: tương ứng với các hàm truyền, nối các nút rẽ nhánh
- **Ví dụ:**



Sơ đồ tín hiệu Mason

- Các phần tử của một sơ đồ tín hiệu:
 - Nút vào/nút nguồn u
 - Nút ra/nút thu y
 - Các tuyến thẳng: các cạnh nối tiếp xuất phát từ u và kết thúc tại y , đi qua mỗi cạnh một lần và không chứa các cạnh hồi tiếp
 - Vòng lặp: chuỗi các cạnh xuất phát và kết thúc tại cùng một nút, mỗi nút trong vòng lặp được đi qua chỉ một lần, ngoại trừ nút xuất phát.
 - Các vòng lặp không dính nhau: các vòng lặp không có nút chung
 - Mỗi nút trong đồ thị đều là một nút cộng tín hiệu

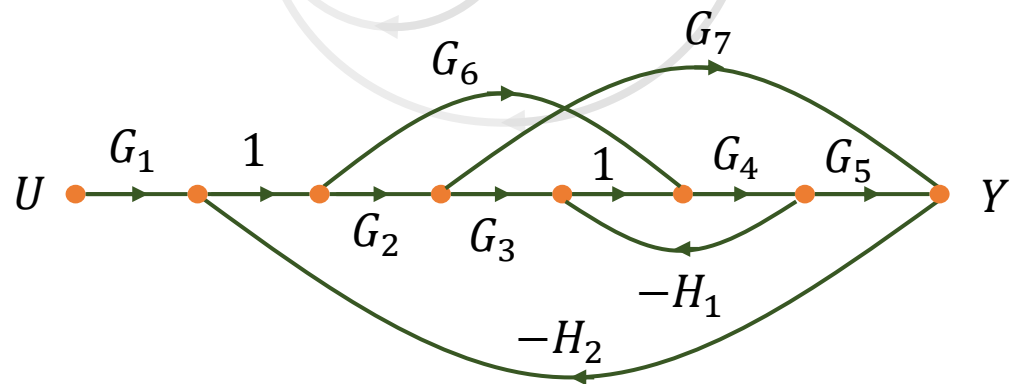
Công thức Mason

- **Bước 1:** Xác định các tuyến thẳng P_k và hàm truyền tương ứng

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$$

$$P_2 = G_1 G_6 G_4 G_5$$

$$P_3 = G_1 G_2 G_7$$



- **Bước 2:** Xác định các vòng lặp L_k và hàm truyền tương ứng

$$L_1 = -G_4 H_1$$

$$L_2 = -G_2 G_7 H_2$$

$$L_3 = -G_6 G_4 G_5 H_2$$

$$L_4 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2$$

Công thức Mason

- **Bước 3:** Tính

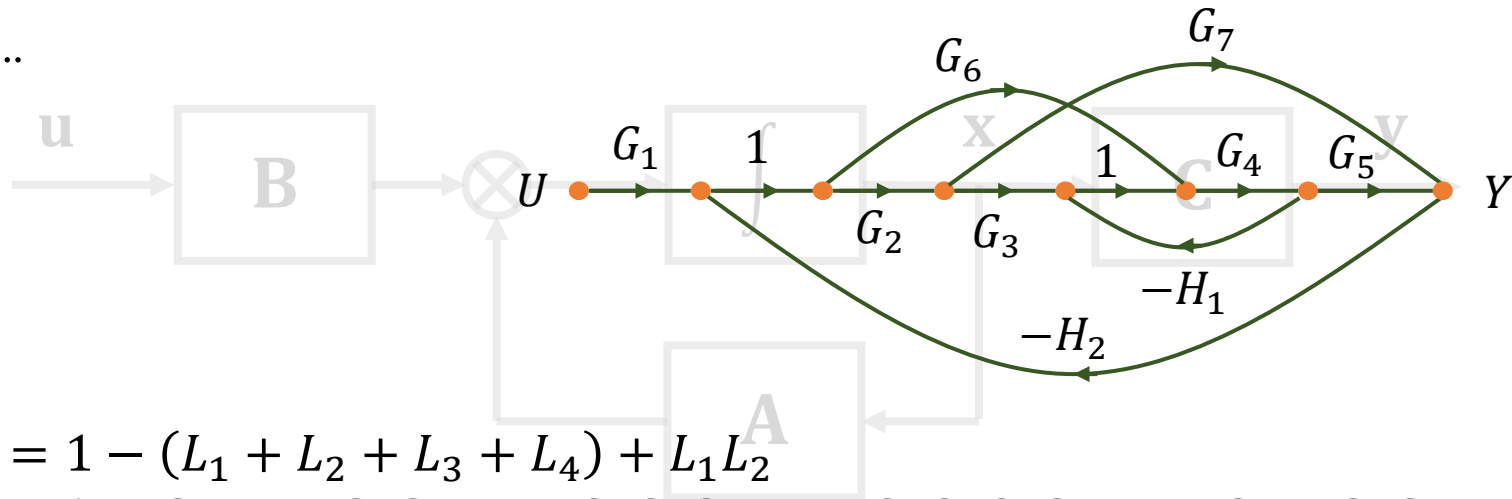
$$\Delta = 1 - \sum_k L_k + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{l,m,n} L_l L_m L_n + \dots$$

trong đó

L_i, L_j là các vòng lặp không dính nhau,

L_i, L_j, L_k là 3 vòng lặp không dính nhau,

...



$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_2 \\ &= 1 + G_4 H_1 + G_2 G_7 H_2 + G_6 G_4 G_5 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 + G_4 H_1 G_2 G_7 H_2 \end{aligned}$$

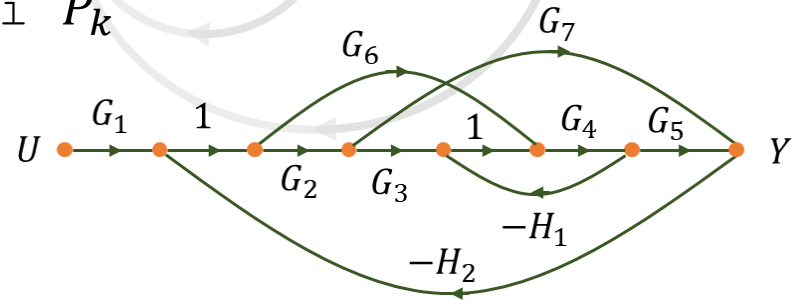
Công thức Mason

- **Bước 4:** Tính Δ_k từ công thức tính Δ sau khi bỏ qua các vòng lặp dính với P_k

$$\Delta_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1$$

$$\Delta_3 = 1 - L_1 = 1 + G_4 H_1$$



- **Bước 5:** Xác định hàm truyền $G(s)$ theo công thức Mason:

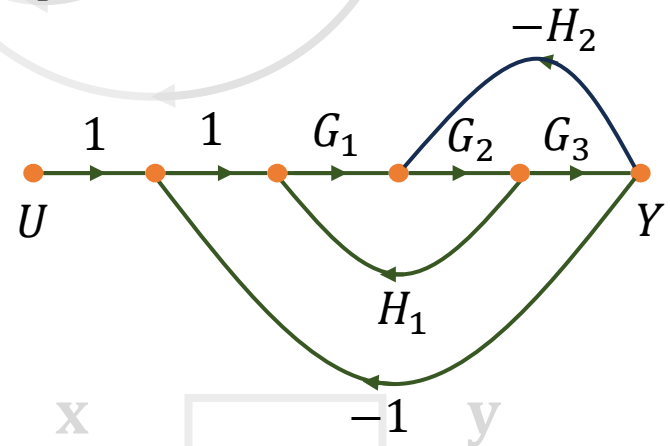
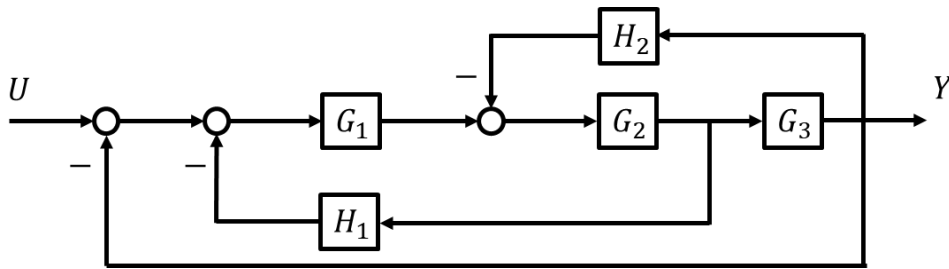
$$G(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k (P_k \Delta_k)$$

$$G(s) = \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2 + P_3 \Delta_3}{\Delta}$$

$$= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 + G_1 G_6 G_4 G_5 + G_1 G_2 G_7 (1 + G_4 H_1)}{1 + G_4 H_1 + G_2 G_7 H_2 + G_6 G_4 G_5 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 + G_4 H_1 G_2 G_7 H_2}$$

Công thức Mason

- **Ví dụ:** Sử dụng sơ đồ tín hiệu và công thức Mason, xác định hàm truyền tương đương của



$$P_1 = G_1 G_2 G_3$$

$$L_1 = G_1 G_2 H_1, L_2 = -G_2 G_3 H_2, L_3 = -G_1 G_2 G_3$$

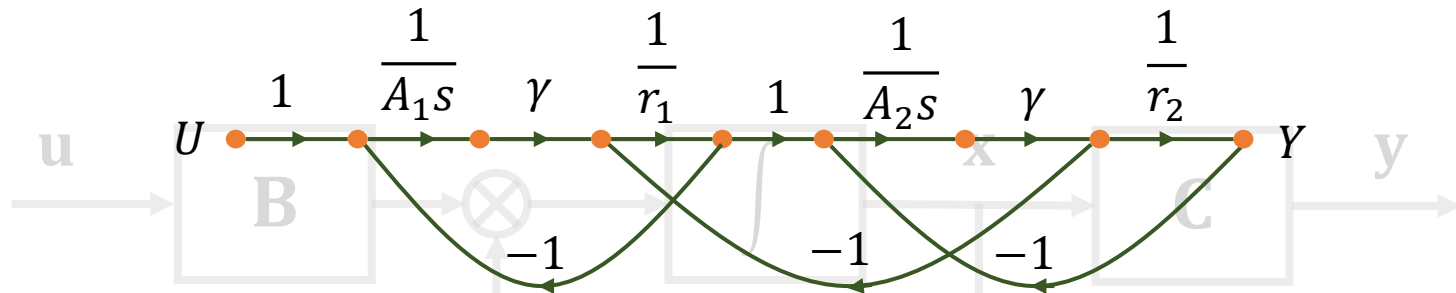
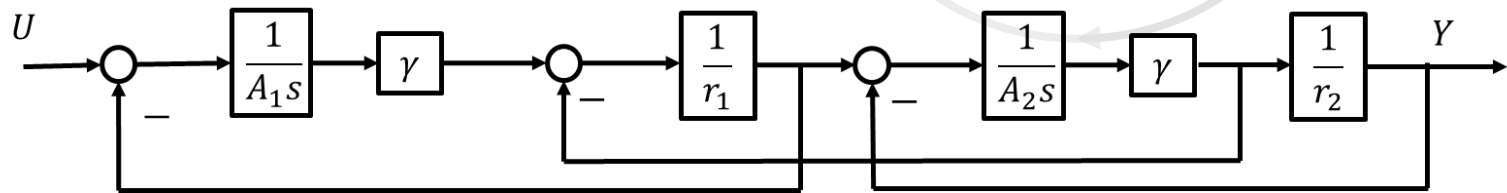
$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) = 1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3$$

$$\Delta_1 = 1$$

$$G = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3}$$

Công thức Mason

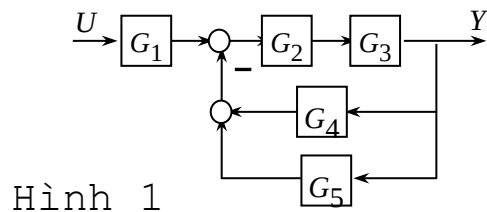
- **Ví dụ:** Vẽ sơ đồ tín hiệu tương đương và công thức Mason, xác định hàm truyền tương đương của hệ cho bởi sơ đồ khối sau



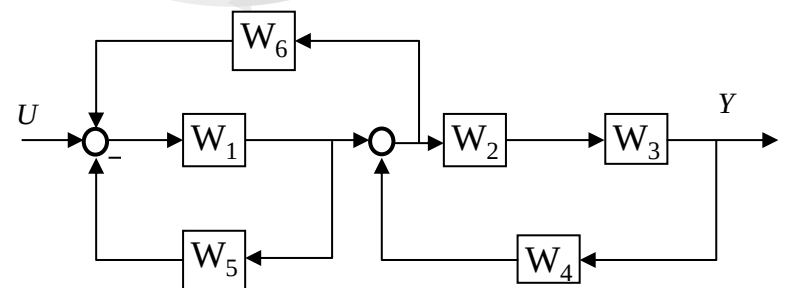
$$G(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{\gamma^2}{r_1 r_2 A_1 A_2 s^2 + \gamma(r_1 A_1 + r_1 A_2 + r_2 A_2)s + \gamma^2}$$

Bài tập

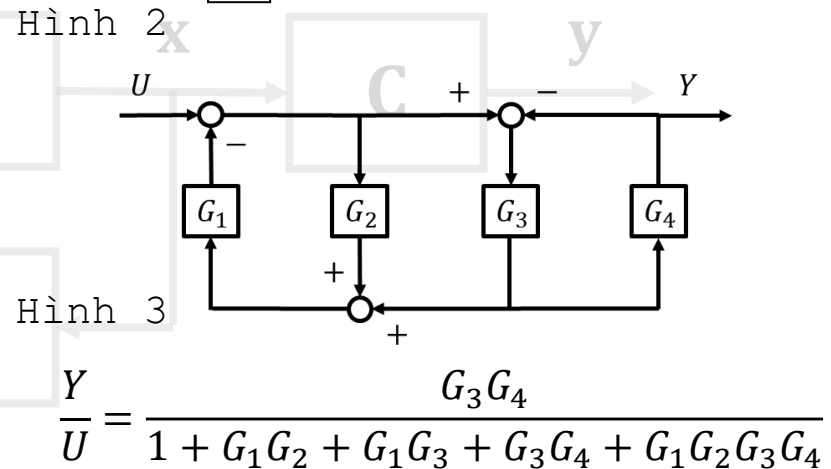
1. Tìm hàm truyền $G(s) = \frac{Y}{U}$ của hệ cho bởi Hình 1.



2. Tìm hàm truyền của hệ cho ở Hình 2 và Hình 3:



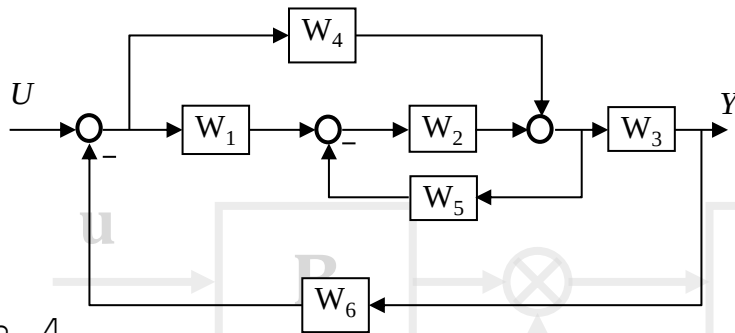
Với $G_1 = G_2 = G_3 = G_4 = 1$ và $G_5 = \frac{1}{1+s}$, tìm hàm trọng lượng $g(t)$ và hàm quá độ $h(t)$ của hệ. Kiểm tra quan hệ $\frac{dh(t)}{dt} = g(t)$.



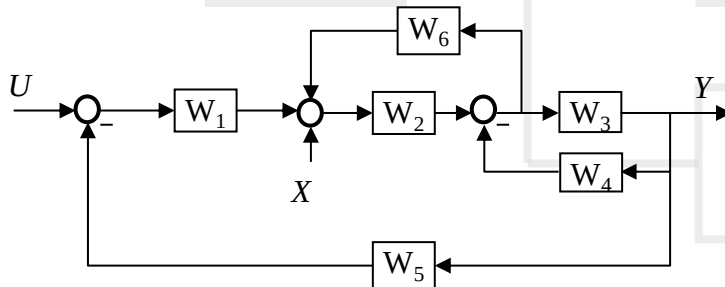
Bài tập

3. Xác định hàm truyền tương đương của các sơ đồ khối như ở Hình 4 và Hình 5.

4. Tìm hàm truyền tương đương của hệ có sơ đồ khối cho ở Hình 6.



Hình 4



Hình 5

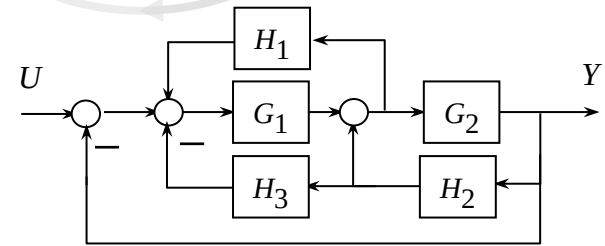
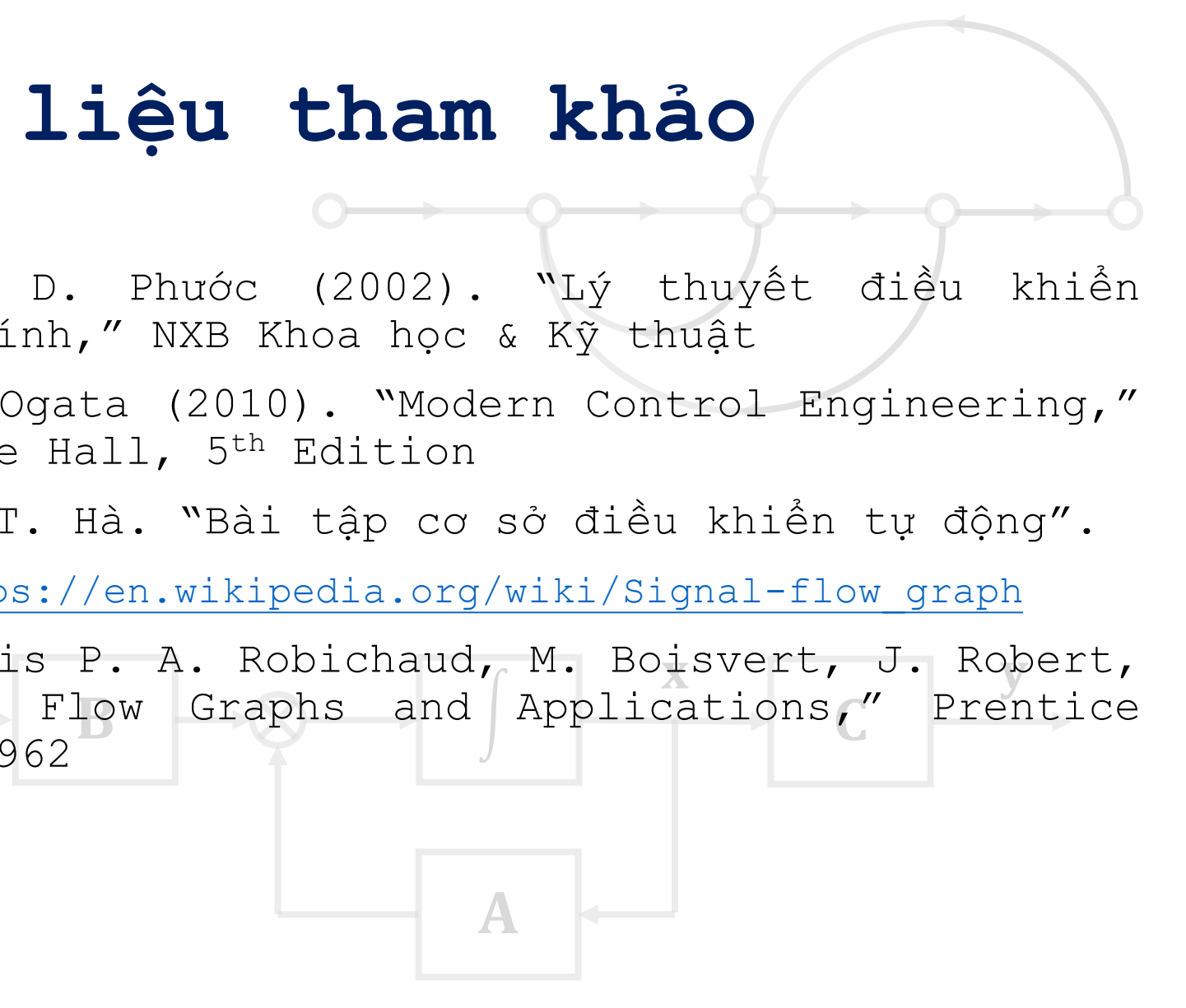


Fig. 6

Với $H_1 = H_2 = 0$, H_3 tùy ý và $G_1 G_2 = \frac{s+1}{s+2}$, hãy xác định hàm trọng lượng $g(t)$ và hàm quá độ $h(t)$ của hệ. Kiểm tra quan hệ $\frac{dh(t)}{dt} = g(t)$

Tài liệu tham khảo

- 
- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition
- [3] N. T. Hà. "Bài tập cơ sở điều khiển tự động".
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-flow_graph
- [5] Louis P. A. Robichaud, M. Boisvert, J. Robert, "Signal Flow Graphs and Applications," Prentice Hall, 1962

Thuật ngữ Anh – Việt

- branch: rẽ nhánh
- arc: cung hoặc cạnh có hướng
- block diagram: sơ đồ khối
- block diagram algebra: đại số sơ đồ khối
- equivalent transfer function: hàm truyền tương đương
- forward path: tuyến thẳng
- loop: vòng lặp
- non-stick loops: các vòng lặp không dính nhau
- Mason's gain formula: công thức Mason
- node: nút
- signal diagram: sơ đồ tín hiệu
- sink: nút thu
- source: nút nguồn

